

A - Metraje de Hormigón
Examen Costos - 26 de enero de 2023

Observaciones: -Se considera viga hasta borde interno de pilares.
 -No se descuentan recubrimientos.
 -Longitud de ganchos: 10 Ø

Ø	6	8	10	12	16	20	25
desp.	0.05	0.05	0.1	0.1	0.15	0.15	0.15
kg/m	0.22	0.39	0.62	0.89	1.58	2.47	3.85

Metrajes Vigas

Id	L (m)	b (m)	h (m)	V (m3)	Encof(m2)
VF028	3.20	0.25	0.35	0.28	3.04
VF029	3.20	0.25	0.35	0.28	3.04
VF086	5.00	0.25	0.35	0.44	4.75
VF087	5.00	0.25	0.35	0.44	4.75

Id	Tipo	Diámetro (mm)	Tramo (m)	Paso (m)	Cant	L (m)	L tot (m)	kg con desp
VF028	A	12	3.20		3	3.44	10.32	10.10
	E	8	3.20		2	3.36	6.72	2.75
	Estribo	6	3.20	0.25	14	1.32	18.48	4.27
VF029	A	12	3.20		3	3.44	10.32	10.10
	E	8	3.20		2	3.36	6.72	2.75
	Estribo	6	3.20	0.25	14	1.32	18.48	4.27
VF086	A	16	5.00		2	5.32	10.64	19.33
	A	12	5.00		1	5.24	5.24	5.13
	E	8	5.00		2	5.16	10.32	4.23
VF087	Estribo	8	5.00	0.20	26	1.36	35.36	14.48
	A	16	5.00		2	5.32	10.64	19.33
	A	12	5.00		1	5.24	5.24	5.13
VF087	E	8	5.00		2	5.16	10.32	4.23
	Estribo	8	5.00	0.20	26	1.36	35.36	14.48

Total Vol. Hormigón (m3)	1.44
Total encofrado (m2)	15.58
Total acero(kg con desp)	120.59

Tenor encofrado (m2/m3)	10.86
Cuántia Acero (kg con desp/m3)	84.03

II - Costo Financiero

Examen Costos - 26 de enero de 2023

a) Definir que se entiende por valor neto actualizado de una inversión, a una determinada tasa de descuento.

Es la suma de los valores presentes de todos los ingresos y egresos que compenen el flujo de la Inversión, traídos a presente a través de una tasa de descuento o interes definida.

El valor resultante nos da el monto a presente que genera la inversión en su totalidad, en el plazo del fujo considerado, **por encima** de los intereses considerados a traves de la tasa de descuento utilizada.

Complemento:

Por ello, en caso de ser igual a 0, se tiene que la tasa de descuento o interés utilizada es la TIR del proyecto.

De ser positivo, la Inversión remunera un monto superior a los intereses considerados. Por lo que se tendría una Inversión de mayor rentabilidad porcentual o TIR que una inversión de TIR igual a la tasa de descuento considerada

De ser menor, la Inversión remunera un monto inferior a los intereses considerados. Por lo que se tendría una Inversión de menor rentabilidad porcentual o TIR que una inversión de TIR igual a la tasa de descuento considerada

b1) Alternativas de más conveniente a menos:

trimestre	Valor Neto Act.		"0"	final trim1	final trim2	final trim3	final trim4	final trim5	Total
Deuda	3.000	10%	3.000						3.000
Alternativa 1	2.937	10%		1.100	1.100	500	500	500	3.700
Alternativa 2	3.033	10%		800	800	800	800	800	4.000
Alternativa 3	3.105	10%		0	0	0	0	5.000	5.000
	Alternativa 3		Mayor Valor Neto Actualizado						
	Alternativa 2								
	Alternativa 1		Menor Valor Neto Acualizado						

b2) Indemnización mayor que los intereses

Por tener un valor neto actualizado, descontado a la tasa de interés, inferior al monto actual de la deuda, la alternativa 1 no reconoce una indemnización suficiente

Las alternativas 2 y 3 tienen un valor neto actualizado superior al monto actual de la deuda por lo que la indemnización es suficiente, y superior en la alternativa 3.

trimestre	Valor Neto Act.		"0"	final trim1	final trim2	final trim3	final trim4	final trim5	Total
Deuda	3.000	10%	3.000						3.000
Alternativa 1	2.937	10%		1.100	1.100	500	500	500	3.700
Alternativa 1 VNA c/trim	2.937			1.000	909	376	342	310	
Alternativa 2	3.033	10%		800	800	800	800	800	4.000
Alternativa 2 VNA c/trim	3.033			727	661	601	546	497	
Alternativa 3	3.105	10%		0	0	0	0	5.000	5.000
Alternativa 3 VNA c/trim	3.105			0	0	0	0	3.105	

b3) Alternativa 3, ajuste del monto trim3

Se debe ajustar el monto a ser pago en ese trimestre para que el Valor Neto Actualizado sea igual al monto de la deuda.

trimestre	Valor Neto Act.		"0"	final trim1	final trim2	final trim3	final trim4	final trim5	Total
Deuda	3.000	10%	3.000						3.000
Alternativa 3 ajustada	3.000	10%		0	0	0	0	4.832	4.832
	O sea: trim 5 =		3.000	$\times (1+0,1)^5 =$			4.832		

III - Garantías

Examen Costos - 26 de enero de 2023

Costo Total		600.000
Beneficio (18% sobre venta)	18%	131.707
Venta sin IVA (P)		731.707
IVA		160.976
Venta total IVA incluido		892.683
Monto Imponible		40.000
Leyes Sociales	75,80%	30.320
Venta total IVA incluido y LLSS		923.003

Montos en miles de pesos

← Monto a garantizar

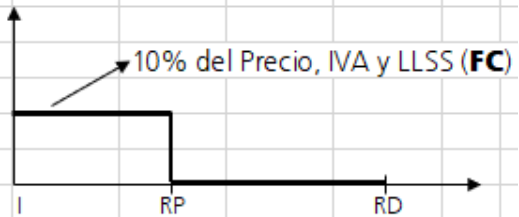
	inicio	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6
Certificación sin IVA		121.951	121.951	121.951	121.951	121.951	121.951
22,00% IVA		26.829	26.829	26.829	26.829	26.829	26.829
Leyes Sociales		5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053
Certificación IVA y LLSS incluidos		153.834	153.834	153.834	153.834	153.834	153.834

Montos en miles de pesos

a) Fiel Cumplimiento

Precio IVA y LLSS incluidos		923.003 \$
Monto Total a Garantizar	10%	92.300 \$
Periodo (de I a RP)		6 meses
costo	1,5%	692 \$

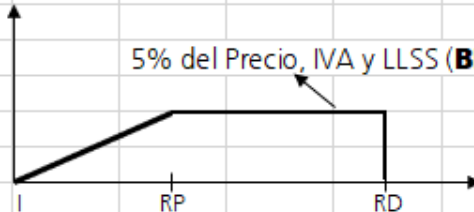
(C)



b) Buena ejecución

Precio IVA y LLSS incluidos		923.003 \$
Monto a garantizar	5% de cada certificado	
Periodo (de I a RP)		6 meses
Monto medio a Garant. (de I a RP)	2,5%	23.075 \$
Costo parcial (de I a RP)	1,5%	173 \$
Periodo (de RP a RD)		12 meses
Monto medio a Garant. (de RP a RD)	5,0%	46.150 \$
Costo parcial (de RP a RD)	1,5%	692 \$
costo		865 \$

5% del Precio, IVA y LLSS (BE)



costo total de garantías 1.558 \$